

한국전력공사 상임감사위원

통 보(우수사례)

제 목 : [4] 신울산S/S 차단기 용량부족 대체공사 시공방법 개선

관 계 부 서 : 부산울산본부 전력관리처 설비보강부

모 범 직 원 : 부산울산본부 전력관리처 설비보강부 과장 000

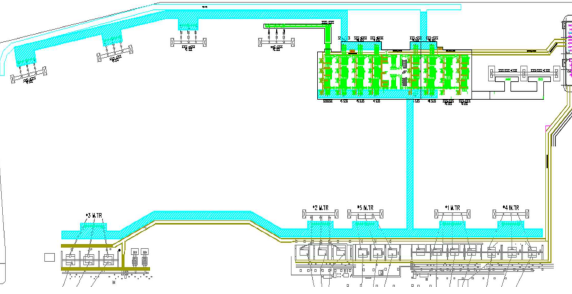
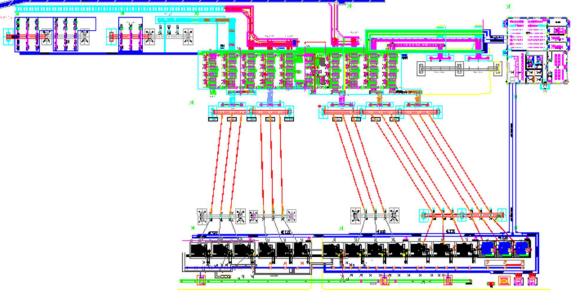
내 용

위 직원은 2020년 2월부터 현재까지 부산울산본부 설비보강부에 근무하고 있으며, 영남지역의 신설 발전소 계통연계에 따른 차단용량 해소를 위한 345kV 신울산S/S 차단기 용량부족 대체 사업을 담당하면서 특유의 추진력과 전문성을 바탕으로 담당 사업의 적기 추진에 크게 기여하였다.

특히, 345kV 신울산S/S 차단기 대체공사를 계획하면서 관련 부서(송전, 지중, 토목, 건축) 합동T/F 구성 등 협업을 통해 기존 옥외철구형 변전소의 차단기 대체시공방법과는 차별화되는 최적방안을 수립하였다. 최초 시행지시 공문에는 신설 차단기 및 전력구(640m)를 설치하여 일괄적으로 대체하는 방법을 적용하였으나, 345kV 전력구 설계 결과 기설 전력설비 활선구간에 따른 시공불가 및 공기과다 구간 발생으로 사업의 적기준공이 불가하여, T/F활동을 통해 신설GIS 기기 배치 최적화 및 전력구 시공공법 변경 등을 통하여 STATCOM 적기 준공으로 발전제약비용 등 계통운영비용 절감(발전제약비용 약 2,750억원/년) 및 부대설비

(전력구, 지중전력케이블 등) 투자비를 절감(89.82억원)하였다.

[표] 시공방법 변경 비교

구 분	345kV 신울산S/S 용량대체 공사	
	시행 지시(본사)	변경(안)
평면도		
사업현황	변전 • 345kV 40kA GCB/GIS × 8CB 철거 • 345kV 50kA GIS × 15CB 재사용철거 • 345kV 63kA GIS × 22CB 설치	• 345kV 40kA GCB/GIS × 8CB 철거 • 345kV 50kA GIS × 15CB 재사용철거 • 345kV 63kA GIS × 23CB 설치
	송전 • 345kV XLPE 2,500mm² 2회선(D) 0.25km • 345kV XLPE 2,500mm² 2회선 0.20km • 345kV XLPE 1,200mm² 5회선 0.20km	• 345kV XLPE 2,500mm² 5회선 0.25km
	토목 • 345kV T/L 전력구(4회선규모) : 200m × 1열 • 345kV M.Tr용 전력구(5회선규모) 300m × 1열 • 345kV M.Tr용 덕트식(2회선규모) 150m × 1열	• 345kV T/L 전력구(3회선규모) : 53m × 1열 • 345kV T/L 전력구(2회선규모) : 30m × 1열
	건축 • 현장제어동 신축(1700m²(22m× 38m) × 2층)	• 현장제어동 신축(1000m²(31m× 31m) × 1층)
	시공측면 • 전력구 설계용역결과 시공불가 및 공기과다구간 발생 • 신고리원전 6호기 계통병입 선행조건인 STATCOM(500Mvar) 건설 부지 확보 불가 • STATCOM 건설지연시 발전제약비용※(약2,750억원/년) 발생 ※신고리원전5,6호기 건설대비 부산울산지역 FACTS 적용방안 검토[계통(연계)-104('18.1.19)]	• 송전선로 인출 변경을 통한 케이블 시공구간 단축(220m→135m) • 케이블 시공공법 변경 ☞ 전력구 → 지상 노출형Duct + 전력구 • 345kV M.Tr 1차 ↔ 신설 GIS 연결방법 변경 ☞ 전력구 → 가공선로
경제측면	651억원	561.18억원

[그림] 관련 시행공문

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">차장</td> <td style="width: 33%;">부장</td> <td style="width: 33%;">차장</td> </tr> <tr> <td>김도연</td> <td>김도연</td> <td>이기광</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">합의</td> <td style="width: 33%;">계통운영부장</td> <td style="width: 33%;">서인재</td> </tr> <tr> <td>합의</td> <td>변전운영부장</td> <td>김도연</td> </tr> <tr> <td>합의</td> <td>도전운영부장</td> <td>손영등</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">문서번호</td> <td style="width: 50%;">부산본(설비)</td> </tr> <tr> <td>등록일</td> <td></td> </tr> <tr> <td>보존년한</td> <td>5년</td> </tr> <tr> <td>공개구분</td> <td>공개</td> </tr> </table> 신울산S/S 345kV 차단기 용량대체공사 적기준공T/F 구성·운영(안) 부산울산본부 설비보강부 작성자 : 설비보강부 차장 김도연 (☎ 0541-841) [시행계획서]	차장	부장	차장	김도연	김도연	이기광	합의	계통운영부장	서인재	합의	변전운영부장	김도연	합의	도전운영부장	손영등	문서번호	부산본(설비)	등록일		보존년한	5년	공개구분	공개	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">차장</td> <td style="width: 33%;">부장</td> <td style="width: 33%;">차장</td> </tr> <tr> <td>김도연</td> <td>김도연</td> <td>이기광</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">합의</td> <td style="width: 33%;">계통운영부장</td> <td style="width: 33%;">서인재</td> </tr> <tr> <td>합의</td> <td>변전운영부장</td> <td>김도연</td> </tr> <tr> <td>합의</td> <td>도전운영부장</td> <td>손영등</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">문서번호</td> <td style="width: 50%;">부산본(설비)</td> </tr> <tr> <td>등록일</td> <td></td> </tr> <tr> <td>보존년한</td> <td>5년</td> </tr> <tr> <td>공개구분</td> <td>공개</td> </tr> </table> 신울산S/S 345kV 차단기 용량대체공사 적기준공T/F 활동 결과보고 부산울산본부 설비보강부 작성자 : 설비보강부 차장 김도연 (☎ 0541-841) [결과보고]	차장	부장	차장	김도연	김도연	이기광	합의	계통운영부장	서인재	합의	변전운영부장	김도연	합의	도전운영부장	손영등	문서번호	부산본(설비)	등록일		보존년한	5년	공개구분	공개
차장	부장	차장																																													
김도연	김도연	이기광																																													
합의	계통운영부장	서인재																																													
합의	변전운영부장	김도연																																													
합의	도전운영부장	손영등																																													
문서번호	부산본(설비)																																														
등록일																																															
보존년한	5년																																														
공개구분	공개																																														
차장	부장	차장																																													
김도연	김도연	이기광																																													
합의	계통운영부장	서인재																																													
합의	변전운영부장	김도연																																													
합의	도전운영부장	손영등																																													
문서번호	부산본(설비)																																														
등록일																																															
보존년한	5년																																														
공개구분	공개																																														

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.